

PERCENTAGE

38. 600% of 111

$$100\% \text{ of } 111 \longrightarrow 111$$

$$600\% \text{ of } 111 \longrightarrow 666$$

$$\text{Ans} = 666$$

39. 289% of 343

$$300\% \longrightarrow 1029$$

$$- 10\% \longrightarrow - 34.3$$

$$- 1\% \longrightarrow - 3.43$$

$$289\% \longrightarrow 991.27 \text{ Ans}$$

40. 37.4% of 10500

$$\Rightarrow 37.4 \text{ of } 10500\%$$

$$\Rightarrow 37.4 \times 105$$

$$\Rightarrow 37.4 \times (100+5)$$

$$\Rightarrow 3740 + 187.0$$

$$\Rightarrow 3927 \text{ Ans}$$

41. 111.11% of 105000

$$\Rightarrow 111.11 \text{ of } 105000\%$$

$$\Rightarrow 111.11 \times (1000+50)$$

$$\Rightarrow 111110 + 5555.5$$

$$\Rightarrow 116665.5 \text{ Ans}$$

42. 31% of 290 + 29% of 2190

$$\Rightarrow 310 \times 29\% + 29\% \times 2190$$

$$\Rightarrow 29\% \times (2190 + 310)$$

$$\Rightarrow 29\% \times 2500$$

$$\Rightarrow \frac{29}{100} \times 2500$$

$$\Rightarrow 725$$

43. 419.7% of 53000 + 530000% of 41.97

$$\Rightarrow 41.97\% \text{ of } 530000 + 530000\% \text{ of } 41.97$$

$$\Rightarrow 2 \left(\frac{41.97}{100} \times 530000 \right)$$

$$\Rightarrow 4197 \times 106$$

$$\Rightarrow 4197 \times (100+6)$$

$$\Rightarrow 419700 + 25182$$

$$\Rightarrow 444882$$

44. 7.3% of 47.6 + 4.76 of 27%

$$\Rightarrow 73\% \text{ of } 4.76 + 4.76 \text{ of } 27\%$$

$$\Rightarrow 4.76 \times 100\% \Rightarrow 4.76$$

45. 41.97 of 70.2 + 2.98% of 419.7

$$\Rightarrow 41.97 \text{ of } 70.2\% + 29.8\% \text{ of } 41.97$$

$$\Rightarrow 41.97 \times (70.2\% + 29.8\%)$$

$$\Rightarrow 41.97 \times 100\% \Rightarrow 41.97$$

46. 45% of 280 + 28% of 450

$$\Rightarrow 450\% \text{ of } 28 + 28 \text{ of } 450\%$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{450}{100} \times 28 \Rightarrow 252$$

47. 75% of 260 + 30% of 320

$$75\% \text{ of } 260 + 30\% \text{ of } 320$$

$$\begin{array}{cc} \text{multiplied and} & \text{multiplied and} \\ \text{divided by 2} & \text{divided by 5} \end{array}$$

$$\Rightarrow 150\% \text{ of } 130 + 150\% \text{ of } 64$$

$$\Rightarrow 150\% \times (130+64)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \times 194 \Rightarrow 291$$

48. 54.54% of 1430 - 28.56% of 231 = ?

$$\Rightarrow \frac{6}{11} \times 1430 - \frac{2}{7} \times 231$$

$$\Rightarrow 6 \times 130 - 2 \times 33$$

$$\Rightarrow 780 - 66 \Rightarrow 714$$

49. If 78.5% of 640 + 36% of 785 - x = 21 × 29, then find X ?

$$785 \times 64\% + 36\% \times 785 - x = 21 \times 29$$

$$785 \times (64\% + 36\%) - x = 21 \times 29$$

$$785 \times 100\% - x = 21 \times 29$$

$$785 - x = 609$$

$$x = 176$$

50. If 58.33% of $408 + 62.5\%$ of $144 = 41 \times X$, then find X ?

$$58.33\% = 50\% + 8.33\%$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{12}$$

$$= \frac{7}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{12} \times 408 + \frac{5}{8} \times 144 = 41 \times x$$

$$\Rightarrow 7 \times 34 + 5 \times 18 = 41 \times x$$

$$\Rightarrow 238 + 90 = 41 \times x$$

$$\Rightarrow 328 = 41 \times x$$

$$\Rightarrow x = \frac{328}{41}$$

$$x = 8$$

51. If 128% of $75 + 88\%$ of $25 = x + 25 \times 256\%$ then find X ?

$$\Rightarrow 128 \times 75\% + 88 \times 25\% = x + 25\% \times 256$$

$$\Rightarrow 128 \times \frac{3}{4} + 88 \times \frac{1}{4} = x + \frac{1}{4} \times 256$$

$$\Rightarrow 96 + 22 = x + 64$$

$$118 = x + 64$$

$$x = 118 - 64$$

$$x = 54$$

52. 63.63% of 55.55% of 14.28% of 693

$$\Rightarrow \frac{7}{11} \times \frac{5}{9} \times \frac{1}{7} \times 693$$

$$\Rightarrow 7 \times 5$$

$$\Rightarrow 35$$

53. 33.33% of 44.44% of 37.5% of 216

$$\Rightarrow 33.33\% \text{ of } 44.44\% \text{ of } 37.5\% \text{ of } 216$$

$$\Rightarrow \frac{3}{9} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} \times 216 \Rightarrow 12$$

54. $22\frac{2}{9}\%$ of $81 + 63\frac{7}{11}\%$ of $1331 + 85\frac{5}{7}\%$ of $49 = ?$

$$\Rightarrow \frac{2}{9} \times 81 + \frac{7}{11} \times 1331 + 100\% - 14\frac{2}{7}\% \times 49$$

$$\Rightarrow 2 \times 9 + 7 \times 121 + \frac{6}{7} \times 49$$

$$\Rightarrow 18 + 847 + 42 \Rightarrow 907$$

55. Find x , if 30% of $400 + x\%$ of $70 = 25\%$ of 536

$$\Rightarrow \frac{3}{10} \times 400 + x \times 70\% = \frac{1}{4} \times 536$$

$$\Rightarrow 120 + x \times \frac{7}{10} = 134$$

$$\Rightarrow \frac{7x}{10} = 14$$

$$x = 20$$

56. $17\frac{1}{2}\%$ of $3\frac{1}{4}\%$ of $33\frac{1}{3}\%$ of 720000

$$\Rightarrow \frac{7}{40} \times \frac{13}{400} \times \frac{1}{3} \times 720000$$

$$\Rightarrow 7 \times 13 \times 15$$

$$\Rightarrow 91 \times 15 \Rightarrow 1365$$

57. $\frac{1}{5}$ of 37.5% of 33.33% of 11760

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{3} \times 11760 \Rightarrow 294$$

58. 18% of 15% of $\frac{25}{9}$ of 3800

$$\Rightarrow 18\% \times \frac{3}{20} \times \frac{25}{9} \times 3800$$

$$\Rightarrow 18 \times \frac{1}{4} \times \frac{5}{3} \times 38$$

$$\Rightarrow 3 \times 5 \times 19 \Rightarrow 285$$

59. 0.02% of 150% of 600

$$\Rightarrow 0.02 \times \frac{3}{2} \times 600\%$$

$$\Rightarrow 0.02 \times \frac{3}{2} \times 6$$

$$\Rightarrow 0.18$$

60. 27% of 216.66% of $\frac{5}{9}$ of 81000 of $\frac{1}{13}$

$$\Rightarrow 27 \times \frac{13}{6} \times \frac{5}{9} \times 810 \times \frac{1}{13}$$

$$\Rightarrow \frac{13 \times 5 \times 405}{13} \Rightarrow 2025$$

61. 0.08% of 0.008% of $8\frac{1}{9}$

$$\Rightarrow \frac{8 \times 8 \times 8}{10^9} \Rightarrow \frac{2^3 \times 2^3 \times 2^3}{10^9}$$

$$\Rightarrow \frac{2^9}{10^9} = 0.2$$

62. 0.09% of 25% of 1200 = ?

$$\Rightarrow 0.09 \times 25\% \times 1200\%$$

$$\Rightarrow 0.09 \times \frac{1}{4} \times 12 \Rightarrow 0.27$$

63. 0.06% of 250% of 1600 = ?

$$\Rightarrow 0.06 \times \frac{5}{2} \times 1600\%$$

$$\Rightarrow 0.06 \times \frac{5}{2} \times 16$$

$$\Rightarrow 0.06 \times 5 \times 8 \Rightarrow 2.40$$

64. 0.08% of 120% of 50000 = ?

$$\Rightarrow 0.08 \times \frac{6}{5} \times 50000\%$$

$$\Rightarrow 0.08 \times \frac{6}{5} \times 500 \Rightarrow 48.0$$

65. 150% of 0.05 of x is 75. Find x. / x के 0.05% का 150%, 75 है। x ज्ञात करें।

(a) 1,00,000

(b) 75,000

(c) 1,25,000

(d) 1,50,000

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \times 0.05 \times x = 75$$

$$\Rightarrow x = 5 \times 2 \times 10000$$

$$x = 10,00,00$$

66. How much percent is 3 cm in 12 m / 12 मीटर में 3 सेमी. कितनी प्रतिशत है?

(a) 0.025

(b) 0.25

(c) 2.5

(d) 25

$$\Rightarrow \frac{3}{1200} \times 100$$

$$\because 1m = 100cm$$

$$\Rightarrow 25\%$$

67. 8% of 5 litres is / 5 लीटर का 8% है?

(a) 0.4 ml

(b) 400 ml

(c) 40 ml

(d) 4 ml

$$\Rightarrow 5000 \times \frac{8}{100} \because 1ltr = 1000ml$$

$$\Rightarrow 400ml$$

68. What is 34% of 1.2 km ?

1.2 किमी का 34% क्या है?

(a) 40,800 cm

(b) 408000 cm

(c) 4080 cm

(d) 408 cm

$$\Rightarrow 1200 \times 34\%$$

$$\Rightarrow 1200\% \times 34$$

$$\Rightarrow 12 \times 34$$

$$\Rightarrow 408 mtr$$

then, 408 mtr $\times 100cm$

$$\because 1km = 1000mtr$$

$$\Rightarrow 40800 cm$$

69. What percent of 2.4 m is 3.2 cm ? / 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेमी. है?

(a) 75%

(b) 7.5%

(c) 100%

(d) $1\frac{1}{3}\%$

$$\Rightarrow \frac{3.2}{240} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3}\%$$

$$= 1\frac{1}{3}\%$$

70. 6 hours is what percent of a day ? / 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है?

(a) 30%

(b) 40%

(c) 25%

(d) 45%

$$\Rightarrow \frac{6hr}{24hr} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100\%$$

$$\because 1day = 24hrs$$

$$\Rightarrow 25\%$$

71. If a watch gets ahead 5 min. every day,

then what % it gets ahead ?

यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है?

(a) $\frac{50}{144}\%$

(b) 5%

(c) $\frac{1}{2}\%$

(d) $\frac{25}{72}\%$

$$\Rightarrow \frac{5 \text{ min}}{24 \text{ h} \times 60 \text{ min}} \times 100\% \quad \because 1 \text{ day} = 24 \text{ hrs} \times 60 \text{ min}$$

$$\Rightarrow \frac{25}{72}\%$$

72. How much percent Rs.124 is Rs.49.60/
124 रु. का कितना प्रतिशत 49.60 रु. होता है?

(a) 250

(b) 16

(c) 123

(d) 40

$$\Rightarrow \frac{49.60}{124} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{1240}{31} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 40\%$$

73. If the word PHOTOGRAPH is spelt with 'F' in place of 'PH' then what would be the percentage reduction in the number of letters?

यदि PHOTOGRAPH शब्द को 'PH' के स्थान पर 'F' से लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी?

(a) 20%

(b) 18%

(c) 10%

(d) 25%

$$\frac{1}{10} \times 100 = 10\%$$

Photograph has = 10 letters

Fotograph has = 9 letter } -1 letters

$$\Rightarrow \frac{1}{10} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 10\% \text{ Ans}$$

74. If $66\frac{2}{3}\%$ of 75% of one-eighth of a certain number is 179, then $33\frac{1}{3}\%$ of

three-fourth of that number ?/यदि एक

निश्चित संख्या के एक-आठ के 75% का $66\frac{2}{3}\%$ का

मान 179 है, तो उस संख्या के तीन-चौथाई का $33\frac{1}{3}\%$ है?

(a) 537

(b) 787.6

(c) 859.2

(d) 716

$$\Rightarrow 66\frac{2}{3}\% = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow 75\% = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{8} \times N = 179$$

$$N = 179 \times 16$$

Now,

$$179 \times 16 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow 179 \times 4$$

$$\Rightarrow 716$$

75. If 25% of 400 + 35% of 1260 + 27% of 1800 = 1020 + x then the value of x lies between ?

अगर 400 का 25% + 1260 का 35% + 1800 का 27% = 1020 + x है, तो x का मान किसके बीच में स्थित है?

(a) 6 to 10

(b) 0 to 5

(c) 11 to 15

(d) 16 to 20

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 400 + \frac{7}{20} \times 1260 + \frac{27}{100} \times 1800 = 1020 + x$$

$$\Rightarrow 100 + 441 + 486 = 1020 + x$$

$$\Rightarrow 1027 = 1020 + x$$

$$\Rightarrow x = 1027 - 1020$$

$$x = 7$$

Ans 6 to 10

Concept :

$$x\% \text{ of } x = p$$

$$\text{then, } x \times \frac{x}{100} = p$$

$$\frac{x^2}{100} = p$$

$$x^2 = p \times 100$$

$$x = 10\sqrt{p}$$

76. If A % of A is 196 then what is the value of A ?

यदि A का A% 196 है तो A का मान क्या है?

- (a) 170 (b) 140
(c) 120 (d) 160

$$A\% \text{ of } A = 196$$

$$\text{then, } A = \sqrt{196} \times 10$$

$$= 14 \times 10$$

$$A = 140$$

77. If Y% of Y is 361 then what is the value of Y ?

यदि Y का Y% 361 है तो Y का मान क्या है?

- (a) 170 (b) 128
(c) 149 (d) 190

$$\Rightarrow Y\% \text{ of } Y = 361$$

$$\Rightarrow Y = \sqrt{361} \times 10$$

$$\Rightarrow Y = 19 \times 10$$

$$Y = 190$$

78. If 20% of a = b, then b% of 20 is equal to:

यदि a का 20% = b है तो 20 का b% किसके बराबर होगा।

- (a) 4% of a (b) 16% of a
(c) 8% of a (d) 2% of a

b% of 20

$$\Rightarrow 20\% \times a \text{ का } 20\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times a \times 20\%$$

$$\Rightarrow a \times 4\%$$

79. If 49% of X = Y, then Y% of 50 is:

यदि X का 49% = Y है तो 50 का Y% क्या होगा?

- (a) 40% of Y (b) 24.5% of Y
(c) 50% of X (d) 24.5% of X

$$50\% \text{ of } Y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times x \text{ का } 49\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times x \times 49\%$$

$$\Rightarrow 24.5\% \text{ of } x$$

80. 2% of a = b then b% of 10 is the same as:

a का 2% = b तो 10 का b% बराबर होगा।

- (a) 200% of a (b) 20% of a/100
(c) 20% of a/10 (d) 200% of a/10

$$10\% \text{ of } b$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10} \times a \text{ का } 2\%$$

$$\Rightarrow a \times 0.2\% \rightarrow \text{multiplied and divided by 100}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{100} \times 20\%$$

81. 250% of a = b, then b% of 250 is the same as a% of 250% of a = b, then b% of 250 is the same as a% of.

a का 250% = b तो 250 का b%, a% के समान होगा।

- (a) 525 (b) 550
(c) 625 (d) 650

$$250 \text{ का } b\%$$

$$250\% \text{ of } a \times 250\%$$

$$\frac{5}{2} \times a \times 250\%$$

$$625\% \text{ of } a$$

$$625 \text{ of } a\%$$

82. If 8% of x is the same as 4% of y, then 20% of x is the same as:

यदि x का 8%, y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा?

- (a) 10% of y (b) 16% of y
(c) 80% of y (d) 50% of y

$$x \times 8\% = y \times 4\%$$

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}y$$

$$20\% \text{ of } x = \frac{1}{2}y \times 20\% = y \times 10\%$$

83. $x\%$ of y + $y\%$ of x is not equal to y का $x\%$ + x का $y\%$ के बराबर नहीं है।

- (a) $x\%$ of $2y$ (b) $\frac{1}{2}\%$ of $4xy$
(c) 2% of y (d) $xy\%$ of 3

Sol:- $y\%$ of x + $y\%$ of x

$$2y\% \text{ of } x$$

$$x\% \text{ of } 2y$$

84. If 80% of $A = 50\%$ of B and $B = x\%$ of A then find the value of x .

यदि A का $80\% = B$ का 50% है और $B = A$ का $x\%$ है, तो x का मान ज्ञात करें।

- (a) 400 (b) 300
(c) 160 (d) 150

$$A \times 80\% = B \times 50\%$$

$$\frac{A}{B} = \frac{5}{8}$$

$$B = A \text{ का } x\% \Rightarrow 8 = 5 \times x\%$$

$$\Rightarrow x = 8/5\% = 160$$

85. If 22% of $x = 30\%$ of y , then $y : x$ is equal to.

यदि x का $22\% = y$ का 30% है तो $y : x$ के बराबर है?

- (a) $15 : 14$ (b) $22 : 15$
(c) $11 : 15$ (d) $17 : 16$

$$x \times 22\% = y \times 30\%$$

$$\frac{x}{y} = \frac{15}{11}$$

$$y : x = 11 : 15$$

86. 0.25 of $x = 30\%$ of y find $\frac{2x+y}{3x-3y} = ?$ / x का

$$0.25 = y \text{ का } 30\% \text{ है तो } \frac{2x+y}{3x-3y} = ?$$

- (a) $5 : 12$ (b) $17 : 13$
(c) $4 : 13$ (d) $12 : 5$

$$x \times 25\% = y \times 30\%$$

$$\therefore 25\% = 0.25$$

$$\frac{x}{y} = \frac{6}{5}$$

$$\text{Then, } \frac{2x+y}{3x-3y} = \frac{2 \times 6 + 5}{3 \times 6 - 3 \times 5} = \frac{17}{3}$$

87. If $x\%$ of y is 150 and $y\%$ of z is 300 then relation between x and z is:

यदि y का $x\%$, 150 है और z का $y\%$, 300 है तो x और z के बीच संबंध है:

- (a) $z = x$ (b) $z = \frac{x}{3}$
(c) $z = \frac{x}{2}$ (d) $z = 2x$

$$\frac{y \times x\% = 150}{y \times z\% = 300}$$

$$\frac{x}{z} = \frac{1}{2}$$

$$z = 2x$$

88. If $a\%$ of x is equal to $b\%$ of y then $c\%$ of y is what % of x .

यदि x का $a\%$, y के $b\%$ के बराबर है तो y का $c\%$, x का कितना % है।

- (a) $c\%$ (b) $\frac{ac}{b}\%$
(c) $\frac{bc}{a}\%$ (d) $abc\%$

$$x \times a\% = y \times b\%$$

$$\frac{x}{y} = \frac{b}{a}$$

Then,

$$y \text{ का } 0\% = x \times m\%$$

$$q \times c = b \times m$$

$$m = \frac{qc}{b}$$

89. What is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360?

180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए?

- (a) 45 (b) 40
(c) 60 (d) 50

$$180 \times 15\% + ? = 360 \times 20\%$$

$$27 + x = 72$$

$$x = 72 - 27$$

$$x = 45$$

90. When 50% of a number A is added to B, the second number B increases by 25%. The ratio between the number A and B is :

संख्या A का 50% दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B, 25% बढ़ जाती है। संख्या A और B में अनुपात है?

- (a) 1 : 2 (b) 2 : 3
(c) 3 : 4 (d) 3 : 2

$$A \times 50\% + B \times 100\% = B \times 125\%$$

$$A \times 50\% = B \times 25\%$$

$$\frac{A}{B} = \frac{1}{2} \text{ Ans}$$

Or

$$B \times 100\% = B$$

$$B \times 125\%$$

$$\begin{array}{l} B \times 100\% \\ \downarrow +25\% \\ B \times 125\% \end{array} \quad + A \times 50\%$$

91. 13% of a number is 16 more than its 5%. Number is.

किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है। वह संख्या है।

- (a) 200 (b) 250

(c) 300

(d) 400

$$\text{माना संख्या} = N$$

$$N \times 13\%$$

$$\begin{array}{l} \uparrow +8\% \longrightarrow N \times 8\% = 16 \\ N \times 5\% \end{array}$$

$$N \times \frac{8}{100} = 16$$

$$N = 200$$

92. The respectively ratio between 52% of x and 30% of y is 12 : 5. If x is 50 more than y, what is the value of 2x + y?

x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12 : 5 है। यदि x, y से 50 अधिक हो, तो 2x + y का मान क्या है?

- (a) 390 (b) 260
(c) 490 (d) 330

$$\frac{x \times 52\%}{y \times 30\%} = \frac{12}{5}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{18}{13} \begin{array}{l} \curvearrowright 54 \text{ unit} \longrightarrow 50 \\ 14 \text{ unit} \longrightarrow 10 \end{array}$$

$$14 \text{ unit} \longrightarrow 10$$

$$x = 184 \text{ unit} \longrightarrow 180$$

$$y = 134 \text{ unit} \longrightarrow 130$$

$$\therefore 2x + y = 2 \times 180 + 130 = 490$$

93. The difference between the 38% of a number and 22% of that number is 3200.

What is the $15\frac{1}{2}\%$ of that number?

किसी संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का

अंतर 3200 है। उस संख्या का $15\frac{1}{2}\%$ कितना है?

- (a) 2800 (b) 3000
(c) 3100 (d) 3200

$$\text{माना संख्या} = N$$

$$N \times 38\%$$

$$\begin{array}{l} \uparrow +16\% \\ N \times 22\% \end{array}$$

$$\text{अंतर} = N \times \frac{16}{100} = 3200$$

$$N = 20000$$

$$N \times \frac{31}{2}\% = 20000 \times \frac{31}{2 \times 100} = 3100$$

94. If the difference between 62% and 80% of a number is 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be:

यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर होगा:

- (a) 1100 (b) 3564
(c) 396 (d) 360

माना संख्या = N

$$N \times 62\%$$

$$\downarrow 18\%$$

$$N \times 80\%$$

$$\text{अंतर} = N \times 18\% = 198$$

Then,

$$N \times 92\%$$

$$\downarrow N \times 36\% = \text{अंतर}$$

$$N \times 56\% = 198 \times 2 = 396$$

95. If 40% of a number is less than its 60% by 30, then the 20% of that number is:

यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा?

- (a) 40 (b) 50
(c) 30 (d) 60

माना संख्या = N

$$N \times 40\%$$

$$\downarrow 20\% \Rightarrow N \times 20\% = 30 \text{ Ans}$$

$$N \times 60\%$$

96. The difference of two positive numbers is 1020. If 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of the two numbers is equal to.

दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बराबर होगा?

- (a) 3250 (b) 4520
(c) 3520 (d) 4250

$$B \times 7.6\% = C \times 12.4\%$$

$$\frac{B}{C} = \frac{31}{19} \Rightarrow 12 \text{ unit} \rightarrow 1020$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 85$$

$$B + C = 50 \text{ unit} \rightarrow 85 \times 50 = 4250 \text{ RS}$$

97. The difference between a number and one-third of that number is 228. What is 20% of that number?/किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। उस संख्या का 20% ज्ञात करें।

- (a) 72.5 (b) 68.4
(c) 58.9 (d) 61.8

माना संख्या = N

$$N - N \times \frac{1}{3} = 228$$

$$\frac{3N - N}{3} = 228$$

$$\frac{2N}{3} = 228$$

$$N = 228 \times \frac{3}{2} = 342$$

Then,

$$N \times 20\% = 228 \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{5}$$

$$= 68.4$$

98. If a% of 240 is c and c% of a is 117.6, then the value of a + c is:

यदि 240 का a%, c है और a का c% 117.6 है, तो a + c का मान है:

- (a) 144 (b) 260
(c) 196 (d) 238

$$\Rightarrow a \text{ का } c\% = 117.6$$

$$a\% \text{ का } c = 117.6$$

$$a\% \times 240 \times a\% = 117.6$$

$$\frac{a \times a}{100 \times 100} \times 240 = \frac{1176}{10}$$

$$a^2 = 4900$$

$$a = 70$$

$$\Rightarrow 240 \times 9\% = C$$

$$240 \times 70\% = C$$

$$240 \times \frac{7}{10} = C$$

$$C = 168$$

$$\therefore A + C = 168 + 70$$

$$= 238$$

99. If $a\%$ of $b + b\%$ of $a = 10\%$ of $(a + b)$ then the sum of reciprocals of a and b is
यदि $a\% b + b\%$ का $a = 10\%$ का $(a + b)$ तो a और b के व्युत्क्रमों का योग है?

- (a) 1 (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{1}{10}$

Reciprocal of $a+b$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = ?$$

$$\frac{a+b}{ab} = ?$$

$$a\% \text{ of } b + b\% \text{ of } a = 10\% \text{ of } (a+b)$$

$$a \times b\% + b \times a\% = 10\% \times (a+b)$$

$$b\% \text{ of } 2a = 10\% \text{ of } (a+b)$$

$$\frac{2}{10} = \frac{a+b}{ab}$$

$$\frac{a+b}{ab} = \frac{1}{5}$$

100. Out of two number, 30% of the smaller number is equal to 18% of the largest number. If the sum of the two numbers is 840, then what is the value of the larger number?

दो संख्याओं में से, छोटी संख्या का 30% सबसे बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 840 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है?

- (a) 545 (b) 507
(c) 515 (d) 525

$$\text{Smaller No.} \times 30\% = \text{bigger No} \times 18\%$$

$$S \times 5 = B \times 3$$

$$\frac{S}{B} = \frac{3}{5} \Rightarrow \text{योग} = 8 \text{ unit} \longrightarrow 840$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 105$$

$$B = 5 \text{ unit} \longrightarrow 525$$

101. If A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than C's income then by what percentage is C's income more than A's income? (Your answer should be correct to one decimal place.)

यदि A की आय B की आय का 40% है और B की आय C की आय से 24% अधिक है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? (आपका उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए।)

- (a) 75.6 (b) 101.6
(c) 104.2 (d) 50.4

$$40\% = \frac{2}{5}$$

$$24\% = \frac{6}{25}$$

A	B	C
2×31	5×31	
62	155	125
+63		

$$C = \frac{63}{62} \times 100\%$$

$$= 1 + \frac{1}{62}$$

$$= 100\% + 1.6 = 101.6\%$$

102. If A is 48% more than B and C is 60% less than the sum of A and B, then A is what percentage more than C? (Correct to one decimal place.)

यदि A, B से 48% अधिक है और C, A और B के योग से 60% कम है, तो A, C से कितने प्रतिशत अधिक है? (दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए।)

- (a) 50.8 (b) 49.2
(c) 50.2 (d) 49.8

$$48\% = \frac{12}{25}, 60\% = \frac{3}{5}$$

A	B	A+B	C
37×5	25×5	62×5	
185		310	124
+61			

$$\Rightarrow \frac{61}{124} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{1525}{31} \%$$

$$\Rightarrow 49.2\%$$

103. If decreasing 120 by $x\%$ gives the same result as increasing 40 by $x\%$, then $x\%$ of 210 is what per cent less than $(x + 20)\%$ of 180 ?

यदि 120 को $x\%$ कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को $x\%$ बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का $x\%$, 180 के $(x + 20\%)$ से कितने प्रतिशत कम होगा?

- (a) $33\frac{1}{3}\%$ (b) 18%
(c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) 20%

$$120 \times (100 - x)\% = 40 \times (100 + x)\%$$

$$3 \times 100 - 3x = 100 + x$$

$$200 = 4x$$

$$x = 50$$

Then,

$$x\% \text{ of } 210, (x + 20)\% \text{ of } 180$$

$$\frac{x}{100} \times 210, 70\% \times 180$$

$$105, 126$$

← -21

$$\Rightarrow \frac{21}{126} \times 100\% \Rightarrow 16\frac{2}{3}\%$$

104. If $(x + 20)\%$ of 250 is 25% more than $x\%$ of 220 then 10% of $(x + 50)$ is what per cent less than 15% of x ? यदि 250 का $(x + 20)\%$, 220 के $x\%$ से 25% अधिक है तो $(x + 50)$ का 10%, x के 15% से कितना प्रतिशत कम है?

- (a) $13\frac{1}{3}\%$ (b) $8\frac{1}{3}\%$
(c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) $33\frac{1}{3}\%$

$$\frac{250 \times (x + 20)\%}{220 \times x\%} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{5 \times (x + 20)}{11 \times x} = \frac{1}{2}$$

$$10x + 200 = 11x$$

$$x = 200$$

Then,

$$(x + 50)\% \text{ का } 10\%, x \text{ का } 15\%$$

$$200 + 50 \times \frac{10}{100}, 200 \times \frac{15}{100}$$

$$25, 30$$

← -5

$$\Rightarrow \frac{5}{30} \times 100\% \Rightarrow 16\frac{2}{3}\%$$

105. If decreasing 110 by $x\%$ gives the same result as increasing 50 by $x\%$, then $x\%$ of 650 is what percentage (Correct to the nearest integer) more than $(x - 10)\%$ of 780 ?

यदि 110 को $x\%$ कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को $x\%$ बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का $x\%$, 780 के $(x - 10)\%$ से कितने प्रतिशत अधिक होगा? (निकटतम पूर्णांक तक)

- (a) 17% (b) 12%
(c) 18% (d) 14%

$$110 \times (100 - x)\% = 50 \times (100 + x)\%$$

$$11 \times (100 - x) = 5 \times (100 + x)$$

..

$$1100 - 11x = 500 + 5x$$

$$600 = 16x$$

$$x = \frac{75}{2}\% = 37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$$

Now,

$$650 \times 37\frac{1}{2}\% : 780 \times (x-10)\%$$

$$650 \times \frac{3}{8} : 780 \times \frac{11}{40}$$

$$325 : 286$$

+39

$$\Rightarrow \frac{39}{287} \times 100\% \Rightarrow 14\%$$

106. If 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of one fourth of y, then x is what percent more or less than y ?
यदि y के एक-चौथाई के 30% का 2.5 गुणा मान, x के आधे के 25% के बराबर है, तो x, y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है?

- (a) $33\frac{1}{3}\%$ more (b) 50% more
(c) $33\frac{1}{3}\%$ less (d) 50% less

$$y \times \frac{1}{4} \times 30\% \times 2.5 = x \times \frac{1}{2} \times 25\%$$

$$y \times \frac{3}{2} = x$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{2} \Rightarrow +1$$

$$x = \frac{1}{2} \times 100\%$$

$$= 50\% \text{ more}$$

107. A is 80% more than B and C is $48\frac{4}{7}\%$ less than the sum of A and B. by what percent is C less than A ?
A, B से 80% अधिक है और C, A और B के

योगफल का $48\frac{4}{7}\%$ कम है, तो C, A से कितने प्रतिशत कम है ?

- (a) 30 (b) 15
(c) 25 (d) 20

$$80\% = \frac{4}{5}, 48\frac{4}{7}\% = 20\% + 28\frac{4}{7}\%$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{2}{7}$$

$$= \frac{17}{35}$$

A	B	A+B	C
9×5	5×5	14×5	
		35×2	18×2
45	25	70	36
$\xrightarrow{-9}$			

$$C = \frac{9}{45} \times 100\% = 20\% \text{ Less}$$

108. If m% of m + n% of n = 2% of (m × n) then what percentage of m is n ?

यदि m का m% + n का n% = (m × n) का 2% हो, तो n, m का कितना प्रतिशत है ?

- (a) 50% (b) 75%
(c) 100% (d) C.N.D

$$\frac{m \times m}{100} + \frac{n \times n}{100} = \frac{(m \times n) \times 2}{100}$$

$$m^2 + n^2 = 2mn$$

$$m^2 + n^2 - 2mn = 0 \quad [\text{identify of } (m-n)^2=0]$$

$$\text{Hence } m - n = 0$$

$$m = n$$

$$100\%$$